UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

THAISSE KIRIAN VEIGA DA SILVA

APLICAÇÃO DE DESIGN CENTRADO NO USUÁRIO NO DESENVOLVIMENTO DE UM PROTÓTIPO DE APOIO À RETENÇÃO FEMININA EM STEM

CORNÉLIO PROCÓPIO

2025

versão 11.0 (abr. 25)

THAISSE KIRIAN VEIGA DA SILVA

APLICAÇÃO DE DESIGN CENTRADO NO USUÁRIO NO DESENVOLVIMENTO DE UM PROTÓTIPO DE APOIO À RETENÇÃO FEMININA EM STEM

Application of User-Centered Design in the Development of a Prototype to Support Female Retention in STEM

Proposta de Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação como requisito para obtenção do título de Bacharel em do Engenharia de Software da Universidade Tecnológica Federal do Paraná.
Orientador(a): Profª. Drª Rosângela de Fátima Pereira Marquesone
Coorientador(a): Profª. Drª Camila Dias de Oliveira Sestito

CORNÉLIO PROCÓPIO

2025

4.0 Internacional

Esta licença permite compartilhamento, remixe, adaptação e criação a partir do trabalho, mesmo para fins comerciais, desde que sejam atribuídos créditos ao(s) autor(es). Conteúdos elaborados por terceiros, citados e referenciados nesta obra não são cobertos pela licença.

RESUMO

A literatura científica aponta que o principal desafio para a equidade de gênero em cursos de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática (*STEM*) não é mais a atração, mas sim a retenção de estudantes, devido a barreiras sistêmicas como a falta de redes de apoio e um ambiente hostil. Um Mapeamento Sistemático da Literatura (MSL) prévio, que fundamenta este trabalho, diagnosticou este problema e identificou uma lacuna de soluções tecnológicas holísticas e baseadas em evidências. Diante disso, esta proposta de Trabalho de Conclusão de Curso adota a metodologia de *Design Science Research* (*DSR*) para projetar, construir e avaliar um artefato tecnológico de apoio. O artefato será um protótipo de aplicativo móvel de média-fidelidade ("Rede Elas@STEM"), cujos requisitos foram extraídos diretamente dos achados do MSL. A proposta de solução será avaliada com participantes do projeto de extensão "Meninas Digitais" (UTFPR-CP), através de uma metodologia mista (quantitativa e qualitativa) que combina o *System Usability Scale* (*SUS*) com testes de usabilidade observacionais e entrevistas. Espera-se entregar um protótipo com a usabilidade e a relevância validadas, servindo como uma prova de conceito para futuras implementações.

Palavras-chave: mulheres em stem; design centrado no usuário; protótipo; retenção.

ABSTRACT

Scientific literature indicates that the main challenge for gender equity in Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) courses is no longer attraction, but rather student retention, due to systemic barriers such as the lack of support networks and a hostile environment. A prior Systematic Literature Mapping (SLM), which underpins this work, diagnosed this problem and identified a gap in holistic, evidence-based technological solutions. Therefore, this Final Project proposal adopts the Design Science Research (DSR) methodology to design, build, and evaluate a technological artifact for support. The artifact will be a medium-fidelity mobile application prototype ("Rede Elas@STEM"), with requirements extracted directly from the SLM findings. The proposed solution will be evaluated with participants from the "Meninas Digitais"extension project (UTFPR-CP) using a mixed-methods (quantitative and qualitative) methodology, combining the System Usability Scale (SUS) with observational usability tests and interviews. The expected outcome is a prototype validated for its usability and relevance, serving as a proof of concept for future implementation.

Keywords: women in stem; user-centered design; prototype; retention.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 5
1.1 Contexto e Motivação 5
1.2 Justificativa 5
1.3 Questão de Pesquisa e Pressuposto 6
1.4 Objetivos 6
1.4.1 Objetivo Geral 7
1.4.2 Objetivos Específicos 7
1.5 Organização do Trabalho 7
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: ELAS EM STEM 8
2.1 Metodologia do Mapeamento Sistemático 8
2.2 Visão Geral do Mapeamento e Interconexão Temática 9
2.3 Análise das Barreiras Enfrentadas (QP3) 10
2.4 Análise dos Fatores de Permanência (QP1) 11
2.5 Análise das Estratégias e Iniciativas de Apoio (QP2) 13
2.6 Teorias de Aprendizagem e *Benchmarking* 13
2.6.1 Fundamentação Pedagógica 14
2.6.2 Trabalhos Relacionados (*Benchmarking*) 14
2.7 Conclusão da Fundamentação (A Lacuna da Literatura) 15
3 METODOLOGIA DA PESQUISA (PROPOSTA DE TRABALHO) 16
3.1 Fase 1: Design e Construção do Artefato 17
3.1.1 Abordagem de Design (DCU) 17
3.1.2 Levantamento de Requisitos (Baseado em Evidências) 18
3.1.3 Ferramentas de Prototipação 19
3.1.4 Proposta de Funcionalidades (O Artefato) 19
3.2 Fase 2: Avaliação do Artefato 20
3.2.1 Público-Alvo da Avaliação 20
3.2.2 Viabilidade e Logística (Considerações Éticas) 21
3.2.3 Metodologia de Avaliação Mista (Quant + Qual) 21
3.2.4 Análise dos Dados de Avaliação 22
4 CRONOGRAMA 23
5 RESULTADOS ESPERADOS 25
5.1 Contribuição Prática (O Artefato) 25
5.2 Contribuição Metodológica (IHC) 25
5.3 Contribuição Acadêmica 25
5.4 Contribuição Social 25
6 CONCLUSÃO 27
REFERÊNCIAS 28

1 INTRODUÇÃO

A igualdade de gênero, estabelecida como o quinto Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) pela Organização das Nações Unidas (ONU), é um pilar fundamental para uma sociedade justa, inovadora e sustentável (NAÇÕES UNIDAS BRASIL, 2024). No entanto, a persistente sub-representação feminina em cursos de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática (*STEM*) no Ensino Superior revela uma lacuna crítica para a conclusão desse objetivo.

1.1 Contexto e Motivação

O cenário brasileiro manifesta um claro paradoxo: embora as mulheres representem a maioria dos estudantes nas universidades, compondo 59% do total de matrículas na educação superior (INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA (INEP), 2024), sua participação em áreas *STEM* cai drasticamente. Análises de dados da última década mostram que a participação feminina em *STEM* é de apenas 33,7% (Nascimento *et al.*, 2023). Essa disparidade é ainda mais acentuada em cursos de alta demanda tecnológica, onde a presença feminina é alarmantemente baixa, como em Ciência da Computação (cerca de 15%) e Engenharia Mecânica (11%) (Costa *et al.*, 2024b; Bezerra; Macedo; Lopes, 2023). A situação, que já era grave, foi agravada pela pandemia de COVID-19, que impactou desproporcionalmente as estudantes. Um levantamento recente revelou que a taxa de conclusão de cursos de ciências entre as mulheres ingressantes caiu de 53% em 2019 para apenas 27% em 2023 (SOFTEX, 2025). Esses dados demonstram que o desafio não é apenas atrair, mas fundamentalmente reter as estudantes que ingressam nesses cursos. A evasão feminina em *STEM*, frequentemente descrita na literatura como o fenômeno do “cano que vaza” (*leaky pipeline*), não está primariamente ligada à falta de aptidão acadêmica, mas a um conjunto de barreiras sistêmicas que tornam o ambiente universitário excludente (Boffi; Oliveira-silva, 2021). A motivação para este trabalho surge da necessidade urgente de compreender e atuar sobre essas barreiras de permanência.

1.2 Justificativa

A literatura aponta que as causas para a evasão feminina em *STEM* são multifatoriais, incluindo estereótipos de gênero que se manifestam desde a infância (Cunha, 2024), a escassez de modelos de referência femininos (Moreira; Mattos; Sales, 2020) e, crucialmente, um ambiente acadêmico percebido como hostil, marcado por microagressões e baixo apoio docente (Oliveira-silva; Parreira, 2022). Diante deste cenário, este trabalho de conclusão de curso se justifica pela identificação de duas lacunas principais que foram reveladas por um mapeamento sistemático da literatura (a ser detalhado no Capítulo 2):

1. **A Lacuna de Efetividade (Diagnóstico):** Embora muitas estratégias de apoio sejam propostas (como mentorias, *workshops* e rodas de conversa), a maioria dos estudos que as descrevem carece de validação de impacto a longo prazo. O conhecimento sobre "o que realmente funciona" para a retenção é, portanto, fragmentado (Boffi; Oliveira-silva, 2021).

2. **A Lacuna de Solução (Proposta):** As iniciativas de apoio documentadas são, em sua maioria, pontuais e desconectadas (ex: um *workshop* isolado, um programa de mentoria focado apenas em calouras). Faltam propostas de soluções holísticas que integrem as várias frentes de apoio (rede de contatos, apoio psicossocial, mentoria entre pares, visibilidade de modelos) em uma única plataforma.

Este trabalho propõe atacar a segunda lacuna. Utilizando o diagnóstico robusto do mapeamento sistemático, este TCC se justifica pela necessidade de projetar uma solução tecnológica holística, baseada em evidências, que sirva como uma ferramenta de apoio direto à permanência de estudantes. A validação desta proposta (foco do TCC2) será o primeiro passo para, futuramente, realizar o estudo de impacto longitudinal que hoje falta na literatura (atacando a Lacuna 1).

1.3 Questão de Pesquisa e Pressuposto

Com base no problema de retenção e na lacuna de soluções holísticas identificadas, a questão central que orienta este trabalho é:

> *Como projetar e validar uma solução tecnológica que integre, de forma eficaz, os principais fatores de apoio à permanência (como redes de apoio, mentoria e visibilidade de modelos) para estudantes mulheres em cursos de STEM?*

Para responder a esta questão, formulamos o seguinte pressuposto:

> *Pressuposto: Um protótipo de aplicativo móvel, projetado com base nos fatores de permanência e nas barreiras identificadas no mapeamento sistemático, será avaliado pelo público-alvo (estudantes do projeto "Meninas Digitais") como uma ferramenta de alta relevância, usabilidade e com potencial para fortalecer o senso de comunidade e a resiliência acadêmica.*

1.4 Objetivos

Para responder à questão de pesquisa e validar o pressuposto, este trabalho propõe os seguintes objetivos:

1.4.1 Objetivo Geral

Projetar, prototipar e validar a relevância e usabilidade de uma solução tecnológica de apoio à retenção de mulheres em *STEM*, junto a participantes do projeto “Meninas Digitais” da UTFPR-CP.

1.4.2 Objetivos Específicos

- Sintetizar as principais barreiras de retenção e os fatores de permanência com base no mapeamento sistemático da literatura (Capítulo 2);
- Definir os requisitos de design para uma solução tecnológica baseada nessas evidências;
- Projetar e construir um protótipo de média-fidelidade da solução (aplicativo móvel);
- Validar a proposta de solução com o público-alvo através de testes de usabilidade e entrevistas de *feedback*.

1.5 Organização do Trabalho

Este Trabalho de Conclusão de Curso (TCC1) está estruturado em cinco capítulos. O Capítulo 1 (esta introdução) apresenta o contexto, a justificativa, a questão de pesquisa e os objetivos do trabalho. O Capítulo 2 detalha a fundamentação teórica, apresentando os resultados consolidados do mapeamento sistemático da literatura. O Capítulo 3 descreve a proposta de trabalho para o TCC2, detalhando as fases de design, prototipação e validação da solução. O Capítulo 4 apresenta o cronograma de execução das atividades planejadas. Por fim, o Capítulo 5 descreve os resultados esperados ao final do TCC2.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: ELAS EM STEM

Este capítulo apresenta os resultados consolidados do Mapeamento Sistemático da Literatura (MSL) que fundamenta esta pesquisa. O mapeamento foi conduzido com o objetivo de organizar e sintetizar o conhecimento recente sobre a jornada de mulheres em cursos de graduação em *STEM*. Esta seção detalha a metodologia utilizada no mapeamento e, em seguida, apresenta a análise aprofundada dos 50 estudos selecionados, estruturada pelas Questões de Pesquisa (QPs) que guiaram o trabalho.

2.1 Metodologia do Mapeamento Sistemático

A pesquisa foi conduzida como um Mapeamento Sistemático da Literatura, seguindo as diretrizes propostas por Petersen *et al.* (2008), para garantir um processo rigoroso e replicável. O protocolo do mapeamento definiu três Questões de Pesquisa (QPs) centrais para guiar o estudo: (QP1) Quais são os principais fatores que influenciam a entrada, permanência e evasão de mulheres em cursos de *STEM* no Ensino Superior?; (QP2) Quais estratégias, políticas públicas e programas institucionais mostram resultados positivos na promoção da participação feminina em *STEM*?; e (QP3) Quais barreiras sociais, institucionais e culturais ainda dificultam a trajetória acadêmica das mulheres em *STEM*?

Para a definição da estratégia de busca, utilizou-se o *framework PICOC*, detalhando-se os seguintes componentes: *Population* (mulheres, estudantes do sexo feminino); *Intervention* (iniciativas de inclusão, políticas de apoio); *Outcome* (fatores de entrada, permanência, evasão e barreiras); e *Context* (cursos *STEM* no ensino superior). A busca foi realizada em seis bases de dados de alta relevância (Scopus, SciELO, BDTD, Science@Direct, Springer Link e Biblioteca Digital da SBC), utilizando uma string de busca robusta e limitada a publicações entre 2020 e 2025.

O processo de seleção dos artigos, gerenciado pela ferramenta Parsifal, foi conduzido em um funil de quatro fases, representado na A Figura 1. A busca inicial nas seis bases retornou um grande volume de artigos, que após a remoção de duplicatas e uma triagem inicial por título, resultou em 185 estudos. Na fase seguinte, foi realizada uma triagem por título, resumo e palavras-chave, aplicando-se rigorosamente os critérios de inclusão e exclusão. Foram incluídos: estudos empíricos (quantitativos, qualitativos ou mistos); pesquisas sobre barreiras ou fatores de entrada, permanência e/ou evasão; e análises de iniciativas de inclusão. Foram excluídos: artigos de opinião; estudos focados exclusivamente no ensino básico ou no mercado de trabalho (pós-formação); e documentos inacessíveis. Esta triagem reduziu o conjunto para 71 artigos.

Estes 71 artigos foram submetidos a uma avaliação de qualidade, baseada em um checklist para aferir a relevância e o rigor metodológico de cada estudo. Artigos que não respondiam diretamente às QPs ou que não apresentavam uma metodologia clara foram descartados, resultando na seleção final de 50 artigos, que passaram para a fase final de extração de dados,

utilizando um formulário padronizado para coletar as informações que permitiram responder às questões de pesquisa.

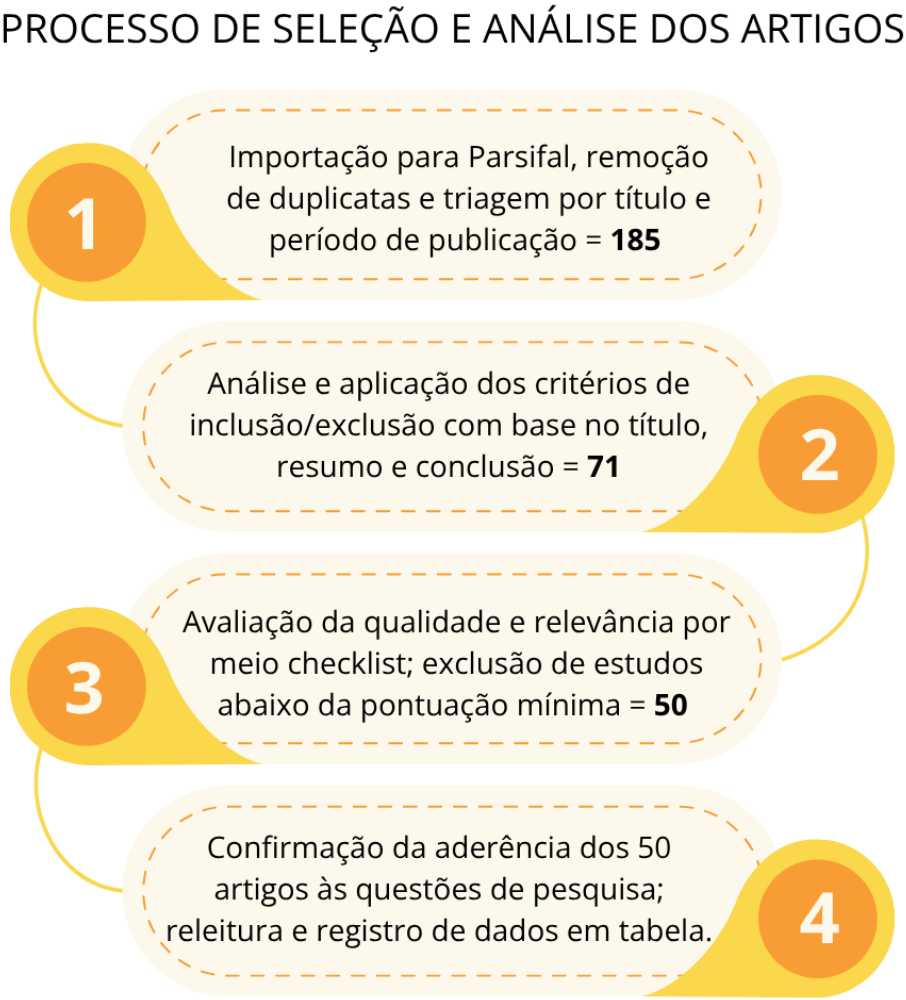

Figura 1 – Funil de seleção dos estudos para o Mapeamento Sistemático da Literatura. Fonte: Elaborado pela autora (2025).

2.2 Visão Geral do Mapeamento e Interconexão Temática

A análise dos 50 artigos selecionados revelou um cenário de pesquisa *highly* interconectado. Embora cada estudo tenha um objetivo principal, observou-se que os temas de barreiras enfrentadas (QP3), fatores de ingresso, permanência e evasão (QP1) e estratégias de apoio (QP2) raramente são tratados de forma única e isolada. A abordagem mais comum na literatura é a apresentação de Iniciativas e Estratégias (QP2), com 19 artigos (38%) focando exclusivamente neste tema, o que indica um forte interesse da comunidade em propor e relatar soluções. Também vale destacar a interseção que conecta Fatores (QP1) e Barreiras (QP3) também se mostrou uma abordagem robusta, com 8 artigos (16%) focados nessa relação direta de causa e efeito. Notavelmente, 6 artigos (12% do total) foram classificados como mistos, abordando as

três questões de pesquisa de forma integrada, o que reforça a natureza complexa e multifacetada do tema. A Figura 2 ilustra a distribuição completa dos artigos e a forte sobreposição entre os temas.

Figura 2 – Distribuição dos artigos e sobreposição temática.
Fonte: Elaborado pela autora (2025).

2.3 Análise das Barreiras Enfrentadas (QP3)

A discussão sobre essas barreiras se inicia em sua raiz cultural. A barreira mais fundamental é a persistência de estereótipos de gênero que associam áreas *STEM* a um campo masculino (Costa *et al.*, 2024b). Este achado, presente em 47 dos 50 estudos, manifesta-se desde a socialização primária, com brinquedos e estímulos que direcionam meninos para a tecnologia e meninas para o cuidado (Bezerra; Macedo; Lopes, 2023). Como consequência, essa cultura leva à internalização de estereótipos por parte das próprias mulheres, resultando em sentimentos de insegurança e na “síndrome do impostor”, barreiras internas que afetam diretamente a permanência e a ascensão na carreira (Oliveira-silva; Parreira, 2022).

Essas crenças culturais se traduzem em barreiras sociais concretas. Uma das mais evidentes, mapeada em 29 artigos, é a baixa representatividade e a escassez de modelos de referência (*role models*). A falta de professoras e líderes femininas dificulta a identificação das jovens com a área e reforça o sentimento de não pertencimento (Moreira; Mattos; Sales, 2020). Somado a isso, o preconceito de gênero e a desinformação, disseminados pelo círculo social

(família, amigos e colegas) e mídias, criam um ambiente de desincentivo, com relatos de preconceitos que se manifestam em ideias como a de que a engenharia “afeta a beleza” ou “ameaça a vida familiar” (Omari *et al.*, 2024).

Por fim, o impacto dessas barreiras culmina no nível institucional, criando um ambiente hostil dentro das universidades. Este ambiente é caracterizado pelo assédio moral e sexual (Oliveira-silva; Parreira, 2022), e por microagressões sutis, como a divisão desigual de tarefas em laboratórios (Fernández *et al.*, 2023) ou a “discriminação benevolente”, um tratamento de indulgência baseado em baixas expectativas que deslegitima a competência feminina (Almukhambetova; Kuzhabekova; Hernández-torrano, 2022). Complementando este cenário, o baixo apoio percebido por parte de professores e da própria instituição (García-holgado; González; Peixoto, 2020), solidifica um ambiente que não apenas falha em proteger, mas que ativamente dificulta a permanência das estudantes.

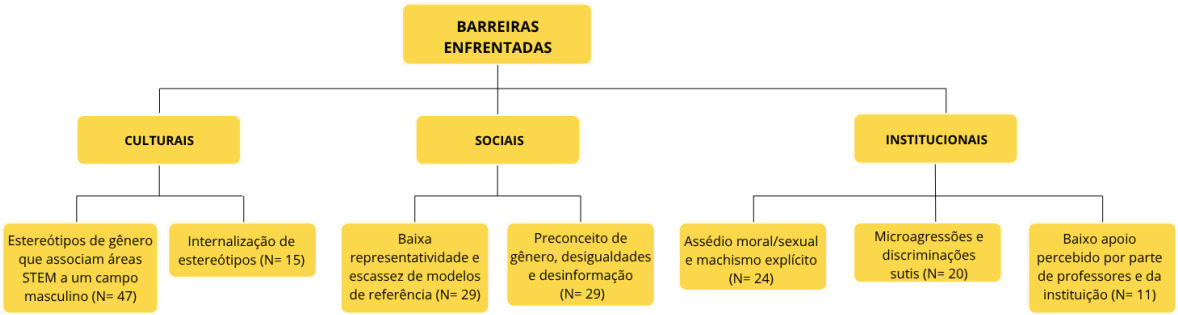

Figura 3 – Principais barreiras enfrentadas por mulheres em cursos STEM.
Fonte: Elaborado pela autora (2025).

2.4 Análise dos Fatores de Permanência (QP1)

A análise da literatura sobre os fatores que influenciam a jornada das estudantes (QP1) revela que o desafio central não reside apenas na atração, mas na retenção. Iniciativas de incentivo ao ingresso, embora importantes, não foram suficientes para reverter a estagnação da representatividade feminina em *STEM*, evidenciando que a permanência na graduação é o ponto mais crítico (Goings *et al.*, 2020).

Como consequência direta das barreiras sistêmicas, a literatura aponta um conjunto de fatores que aceleram a evasão. Os mais proeminentes são a consolidação de um “ambiente hostil”, marcado por opressão e isolamento (Oliveira-silva; Parreira, 2022), e a prevalência de “sentimentos de insegurança e baixa autoeficácia”. Notavelmente, um dos estudos analisados

demonstrou que 75% das estudantes que evadem possuíam bom desempenho acadêmico, indicando que a desistência raramente é causada por falta de aptidão (Ortiz *et al.*, 2023).

A análise dos fatores de permanência mais citados revela que a resiliência feminina se constrói sobre dois pilares interdependentes: a criação de um suporte externo e o fortalecimento da força interna. A onipresença da "Busca por Modelos de Referência" (*role models*) (30 artigos) e da "Existência de uma Rede de Apoio" (29 artigos) funciona como um antídoto direto às barreiras de baixa representatividade e ao ambiente hostil. A eficácia dos modelos é comprovada quantitativamente, com estudos mostrando que a presença de instrutoras está diretamente correlacionada a notas mais altas para as alunas (Bowman *et al.*, 2022), e qualitativamente, com a mentoria por líderes corporativas reforçando a decisão de seguir na carreira em 83,4% das participantes (Burgos-lopez; Ibarra-herrera; Chuck-hernández, 2024). As redes de apoio, por sua vez, são eficazes quando lideradas por estudantes, aumentando a confiança e o pertencimento (Vidal *et al.*, 2020).

Ao mesmo tempo, a permanência é sustentada pelo "Desenvolvimento de Estratégias de Enfrentamento Internas" (15 artigos), como a autoeficácia e a resiliência. Estes são fatores psicológicos que se mostraram cruciais para a persistência e que podem ser fortalecidos por meio de mentorias (Martins, 2022), rodas de conversa (Arcanjo; Silva; Lima, 2023) e a participação em eventos de comunidade (Freedman *et al.*, 2023). Essa dualidade mostra que a responsabilidade pela retenção é compartilhada, exigindo tanto ações de suporte contextual, como o apoio acadêmico focado nas disciplinas iniciais (Sass *et al.*, 2023) e o suporte familiar (Freedman *et al.*, 2023), quanto o fomento de autoconceitos positivos nas estudantes.

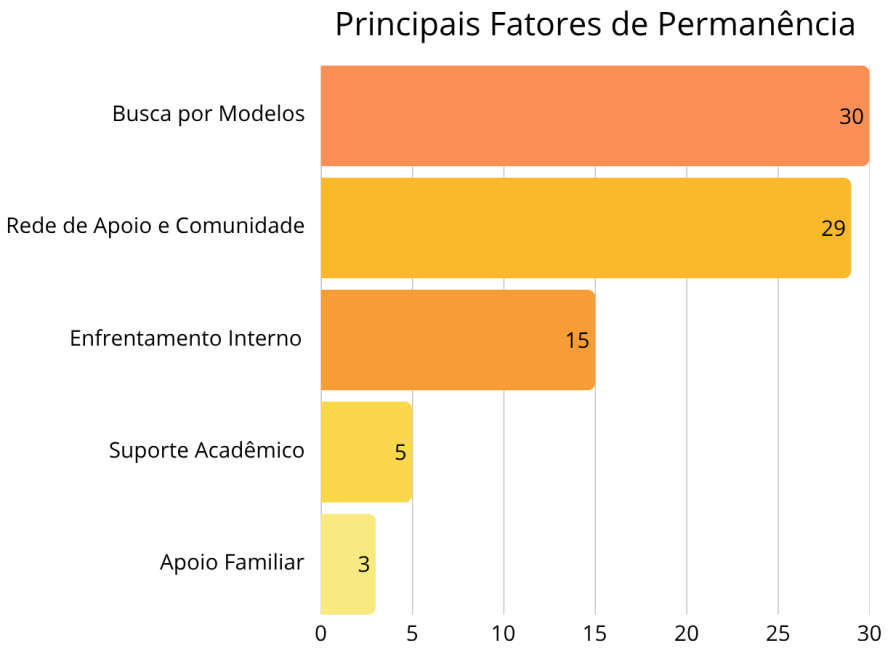

Figura 4 – Principais fatores que influenciam a permanência de mulheres em STEM.
Fonte: Elaborado pela autora (2025).

2.5 Análise das Estratégias e Iniciativas de Apoio (QP2)

Como resposta às barreiras sistêmicas (Seção 2.3) e como forma de fomentar os fatores de permanência (Seção 2.4), a literatura analisada apresenta um leque vasto e diversificado de estratégias e iniciativas de apoio (QP2). Este mapeamento identificou 31 tipos distintos de intervenções, que, para fins de análise, foram categorizadas em três grandes eixos, conforme apresentado na Tabela 1.

Tabela 1 – Categorização das Principais Estratégias de Apoio em STEM.

Categoria da Estratégia	Exemplos de Iniciativas Mapeadas	Frequência (Nº)
Ações de Base e Comunidade	Rodas de Conversa, Hackathons Inclusivos, Gamificação, Apoio entre Pares.	9
Programas Institucionais	Projetos de Extensão, Mentorias Estruturadas, Estágios Pré-Universitários, Cátedras.	13
Políticas e Modelos Sistêmicos	Ação Afirmativa (Cotas), Modelos de Gestão (W-STEM), Políticas Nacionais.	9

Fonte: Elaborado pela autora (2025).

As estratégias mapeadas abrangem desde ações de base, focadas na criação de comunidades, até políticas sistêmicas de larga escala. Dentre as iniciativas, destacam-se aquelas que apresentaram as evidências de eficácia mais robustas, com dados quantitativos ou longitudinais. Um exemplo notável é o programa de estágio pré-universitário do projeto WISEST, que, ao longo de décadas, demonstrou que 84% de suas participantes se formaram em uma área *STEM* (Goings *et al.*, 2020).

No Brasil, um achado de destaque foi o *framework* educacional “Heroine’s Learning Journey”, que apresentou resultados expressivos na retenção. Um estudo de caso demonstrou um aumento na matrícula feminina em um curso de 37,3% para 59,2% e uma taxa de conclusão de 78,6%, superando significativamente as médias de cursos online (Costa *et al.*, 2024a). Em nível de política de acesso, o programa de ação afirmativa (cotas) no Chile também se mostrou eficaz, elevando a representação feminina em engenharia de 20% para 30% e garantindo paridade de desempenho acadêmico (Sendra *et al.*, 2024).

2.6 Teorias de Aprendizagem e *Benchmarking*

Para que o artefato proposto não se limite a uma ferramenta funcional, mas se consolide como uma solução educacional e social efetiva, sua concepção fundamenta-se em teorias de aprendizagem consagradas e no mapeamento de trabalhos relacionados que oferecem bases comparativas para esta proposta.

2.6.1 Fundamentação Pedagógica

A estrutura dos módulos da “Rede Elas@STEM” apoia-se primariamente na **Teoria da Aprendizagem Social de Albert Bandura** (Bandura, 1977). O eixo de visibilidade de modelos femininos utiliza o conceito de **aprendizagem vicariante**, que postula que a observação de modelos de comportamento e sucesso (os *role models*) é capaz de fortalecer a autoeficácia e a motivação intrínseca do indivíduo. Conforme discutido por García-Holgado, González e Peixoto (2020) e García-Holgado *et al.* (2024), o acesso facilitado a trajetórias reais de mulheres em *STEM* é um dos mecanismos mais eficazes para desconstruir a internalização de estereótipos de gênero.

Complementarmente, as funcionalidades de interação social e mentoria do artefato fundamentam-se na perspectiva socioconstrutivista de **Lev Vygotsky** (Vygotsky, 1978), especificamente no conceito de **Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP)**. A proposta de mentoria entre pares (*peer-to-peer*), validada como estratégica no trabalho de Vidal *et al.* (2020), permite que a permanência acadêmica seja incentivada pela colaboração entre alunas em diferentes estágios de maturidade no curso, onde o suporte da veterana auxilia a caloura a transpor desafios técnicos e emocionais.

2.6.2 Trabalhos Relacionados (*Benchmarking*)

A análise comparativa entre a solução proposta e as iniciativas identificadas no mapeamento sistemático permite posicionar a “Rede Elas@STEM” frente ao estado da arte. Destacam-se quatro propostas de relevância direta:

- **Aplicativos de Integração e Segurança:** Rodrigues *et al.* (2024) propõem o aplicativo “Conecctadas”, com foco em mecanismos de denúncia e integração local. O nosso artefato expande este escopo ao integrar ferramentas de mentoria acadêmica e visibilidade profissional.

- **Plataformas de Modelos de Referência:** O aplicativo móvel do projeto *W-STEM* (García-holgado; González; Peixoto, 2020) validou o uso de dispositivos móveis para dar acesso a modelos femininos. A “Rede Elas@STEM” absorve esta prática, mas busca criar um ecossistema de interação síncrona entre as usuárias, indo além do consumo passivo de conteúdo.

- **Estruturas de Narrativa e Gamificação:** O *framework* HLJ e a plataforma *HeLaS*, detalhados por Costa *et al.* (2024a), utilizam a jornada da heroína para engajamento. A “Rede Elas@STEM” utiliza a inspiração por modelos de forma similar, porém com uma interface simplificada voltada para o uso cotidiano no *campus*.

- **Metodologias de Mentoria e Rede:** O programa *SRMP* (Vidal *et al.*, 2020) e as redes de mentoria corporativa apresentadas em Burgos-Lopez, Ibarra-Herrera e Chuck-

Hernández (2024) serviram de base para a lógica de *match* do nosso protótipo. O diferencial aqui reside na automatização e centralização dessas conexões em uma plataforma móvel de fácil acesso para a comunidade acadêmica da UTFPR-CP.

Dessa forma, enquanto a literatura apresenta iniciativas robustas, porém frequentemente isoladas em um único pilar de apoio, a “Rede Elas@STEM” caracteriza-se por sua natureza **holística**. O artefato centraliza as frentes de Inspiração, Conexão e Acolhimento em uma única solução tecnológica, preenchendo a lacuna de fragmentação identificada no MSL.

2.7 Conclusão da Fundamentação (A Lacuna da Literatura)

A análise dos 50 artigos deste mapeamento sistemático permite concluir que o desafio da equidade de gênero em *STEM* na graduação é sistêmico. O problema não reside na aptidão das estudantes, mas em um ecossistema complexo de barreiras culturais, sociais e institucionais que resultam em um ambiente hostil.

A literatura é rica em diagnósticos do problema e em propostas de soluções, sendo a criação de redes de apoio e a visibilidade de modelos de referência os fatores de permanência mais cruciais. No entanto, este mapeamento identificou duas lacunas centrais que justificam esta proposta de TCC:

1. **A Lacuna de Efetividade:** A maioria dos estudos relata intervenções com resultados de curto prazo, baseados na percepção das participantes, como as bem-sucedidas oficinas de robótica (Aguiar *et al.*, 2024) e rodas de conversa (Arcanjo; Silva; Lima, 2023). São escassos os estudos longitudinais que medem o impacto real e a longo prazo dessas ações na permanência e progressão de carreira.

2. **A Lacuna de Solução:** As iniciativas de apoio documentadas são, em sua maioria, pontuais e desconectadas (ex: um workshop isolado, um programa de mentoria focado apenas em calouras). Muitas iniciativas, como o sistema de apoio holístico proposto em (Vaka *et al.*, 2024), são apresentadas como recomendações, mas ainda carecem de testes de implementação.

Portanto, este TCC propõe utilizar as evidências consolidadas neste capítulo para atacar a segunda lacuna, projetando e validando uma solução tecnológica holística que integre as frentes de apoio mais eficazes (mentoria, rede de apoio, visibilidade de modelos) em uma única plataforma, fundamentando o Capítulo 3: Proposta de Trabalho.

3 METODOLOGIA DA PESQUISA (PROPOSTA DE TRABALHO)

Este capítulo detalha o plano de ação proposto para a condução do TCC2. A metodologia de pesquisa que norteará este trabalho é a ***Design Science Research*** (***DSR***), ou Pesquisa em Ciência do Design.

Para garantir uma visão sistêmica da execução desta pesquisa, o fluxo metodológico integrando as fases da *DSR* e as etapas de Design Centrado no Usuário é apresentado na Figura 5.

Figura 5 – Fluxograma Metodológico INtegrando as Fases de Pesquisa e Design.
Fonte: Elaborado pela autora (2025).

Diferente de abordagens tradicionais que se limitam à descrição de fenômenos, o objetivo da *DSR* é pragmático: construir e avaliar soluções eficazes para desafios concretos (Hevner *et al.*, 2004). Para garantir uma visão sistêmica da execução desta pesquisa, o fluxo metodológico integrando as fases da *DSR* e as etapas de *Design* Centrado no Usuário é apresentado na Figura **??**.

A *DSR* é um método de pesquisa que se foca na criação e avaliação de artefatos (como modelos, métodos ou ferramentas) para solucionar problemas práticos do mundo real, sejam eles já existentes ou novos, buscando ativamente unir a teoria e a prática (Dresch; Lacerda; Junior, 2015). Diferente de metodologias de pesquisa tradicionais, que se concentram primariamente na explicação ou descrição de um fenômeno, a *DSR* pertence às ciências do artificial (Simon, 1996), pois seu objetivo é pragmático: construir e avaliar soluções eficazes para desafios concretos (Hevner *et al.*, 2004).

A aplicação da *DSR* é particularmente proeminente na Ciência da Computação, Engenharia de Software e Sistemas de Informação, pois o “artefato” tecnológico (um software, um

protótipo, uma arquitetura ou um *framework*) é, em si, a principal contribuição de conhecimento da pesquisa (Wieringa, 2014; Cruz *et al.*, 2017).

A adoção da *DSR* é, portanto, diretamente justificada para este TCC. O problema (a baixa retenção feminina em *STEM*) foi rigorosamente fundamentado e diagnosticado no Capítulo 2. O objetivo deste trabalho não é descrever o problema novamente, mas sim projetar, construir e avaliar uma solução para ele. Neste contexto, o artefato central a ser desenvolvido e avaliado nesta pesquisa é um protótipo de aplicativo móvel de apoio à permanência, provisoriamente intitulado "Rede Elas@STEM".

O ciclo do *DSR* neste trabalho seguirá as etapas clássicas da metodologia, como as propostas por Peffers *et al.* (2007), que formalizam a pesquisa em fases de identificação do problema, *design* da solução, desenvolvimento e avaliação. Dado que a "Identificação do Problema" já foi consolidada no Capítulo 2, este TCC focará na execução das fases subsequentes, dividindo a proposta em duas etapas principais:

- **Fase 1: Design e Construção do Artefato (Seção 3.1):** Etapa focada na concepção do artefato, desde o levantamento de requisitos (baseado no Cap. 2) até a prototipação.
- **Fase 2: Avaliação do Artefato (Seção 3.2):** Etapa focada na validação rigorosa do protótipo com o público-alvo, para medir sua usabilidade e relevância.

3.1 Fase 1: Design e Construção do Artefato

Nesta fase, o artefato será concebido com base nas evidências da literatura e um protótipo navegável será construído.

3.1.1 Abordagem de Design (DCU)

Para a execução prática do *design* do artefato, serão empregadas técnicas do **Design Centrado no Usuário (DCU)**. O DCU, também conhecido como *User-Centered Design*, é uma abordagem filosófica e processual para o *design* de sistemas interativos que coloca as necessidades, objetivos, limitações e o contexto dos usuários no foco de cada etapa do desenvolvimento (Norman, 1990). O objetivo principal do DCU é garantir a usabilidade e uma experiência do usuário (*UX*) de alta qualidade, criando produtos que sejam não apenas funcionais, mas também fáceis e prazerosos de usar (Rogers; Preece; Sharp, 2013).

O processo de DCU é fundamentalmente iterativo e tipicamente composto por três atividades cíclicas principais (Hartson; Pyla, 2012; Barbosa; Silva, 2010):

1. **Entendimento (ou Análise):** A investigação e compreensão profunda do contexto de uso, das tarefas e das necessidades dos usuários-alvo.
2. **Design (ou Prototipação):** A concepção e construção de soluções de design, que podem variar de protótipos de baixa a alta fidelidade.

3. **Avaliação:** A validação das soluções prototipadas com usuários reais para coletar *feedback* e identificar problemas, reiniciando o ciclo.

Neste trabalho, o DCU será aplicado de forma adaptada, integrando suas fases ao ciclo da *DSR*. A fase de Entendimento (1) será suprida pelo Capítulo 2 (Mapeamento Sistemático), onde as evidências da literatura sobre as barreiras e fatores de permanência servirão como a *proxy* para a definição das necessidades das usuárias (Seção 3.1.2). As fases de *Design* (2) e Avaliação (3) serão o foco principal do TCC2: a primeira resultará na construção do artefato (Seções 3.1.3 e 3.1.4), e a segunda envolverá diretamente o público-alvo (as estudantes do "Meninas Digitais") para a validação do protótipo (Seção 3.2). Todas as atividades de modelagem de software e diagramas de apoio serão versionados em um repositório na plataforma ***GitHub***, garantindo a transparência e rastreabilidade documental do projeto.

3.1.2 Levantamento de Requisitos (Baseado em Evidências)

Conforme estabelecido na metodologia (Seção 3.1.1), a fase de levantamento de requisitos desta proposta não se baseará em entrevistas exploratórias iniciais, mas sim em um **Design Baseado em Evidências (*Evidence-Based Design*)**.

Esta abordagem utilizará os achados consolidados do Mapeamento Sistemático da Literatura (Capítulo 2) como a fonte primária para a definição dos requisitos. Isso garante que o artefato não se baseie apenas em percepções locais, mas que esteja fundamentado em um diagnóstico robusto das barreiras e fatores de retenção mais citados na literatura científica, com foco especial no contexto brasileiro e latino-americano.

A rastreabilidade entre a evidência (Cap. 2) e a solução (o artefato) é detalhada na Tabela 2. As "Barreiras" (identificadas na Seção 2.3) e os "Fatores de Permanência" (identificadas na Seção 2.4) foram traduzidos diretamente em requisitos funcionais para o protótipo.

Tabela 2 – Rastreabilidade de Requisitos (Mapeamento → Artefato).

Achado do Cap. 2 (Evidência)	Requisito de Design (Necessidade)	Funcionalidade Proposta
Baixa Representatividade e escassez de Modelos de Referência (QP1, QP3).	R-01: O sistema deve prover acesso fácil e visível a modelos de referência femininos.	Módulo 'Elas Inspiram'
Falta de Rede de Apoio e Comunidade entre pares (QP1).	R-02: O sistema deve facilitar a conexão e a mentoria (peer-to-peer) entre alunas.	Módulo 'Conexões'
Sentimento de Isolamento e desconhecimento de eventos (QP3).	R-03: O sistema deve centralizar a comunicação e as atividades da comunidade.	Módulo 'Comunidade'
Ambiente Hostil, Microagressões e Síndrome do Impostor (QP1, QP3).	R-04: O sistema deve prover um espaço seguro de acolhimento e reforço positivo.	Módulo 'Acolhimento'

Fonte: Elaborado pela autora (2025).

Para o detalhamento técnico no TCC2, esses requisitos serão especificados por meio de ***User Stories***, conforme exemplificado na Tabela 3, permitindo validar a utilidade sob a ótica do usuário.

Tabela 3 – Exemplos de *User Stories* previstas para o TCC2.

Persona	*User Story*
Caloura	Como aluna ingressante, desejo encontrar uma mentora por disciplina, para superar dificuldades técnicas e reduzir o sentimento de isolamento.
Usuária	Como estudante em situação de vulnerabilidade, desejo realizar postagens anônimas, para buscar acolhimento sem riscos de exposição pessoal.

Fonte: Elaborado pela autora (2025).

3.1.3 Ferramentas de Prototipação

O artefato será um protótipo de aplicativo móvel de **média-fidelidade (MFi)**. A opção por este nível de fidelidade fundamenta-se na necessidade de validar a utilidade e o fluxo de interação da solução sem introduzir vieses estéticos precoces. Conforme apontado por Gomes (2019) e corroborado pelos princípios de usabilidade de Nielsen (1994), protótipos de alta fidelidade podem distrair os participantes durante os testes, levando-os a focar em detalhes visuais (como paleta de cores e tipografia) em vez de avaliarem a clareza do fluxo lógico e a eficácia das funcionalidades propostas.

Para simular as funcionalidades dinâmicas, como o sistema de *match* de mentorias, será empregada a técnica do **"Mágico de Oz"**. Nela, a interatividade será simulada por fluxos lógicos pré-configurados no protótipo, permitindo colher o *feedback* das usuárias sobre a experiência sem o custo imediato de implementação de banco de dados.

Dessa forma, o protótipo de média-fidelidade atuará como uma prova de conceito focada na experiência do usuário (*UX Design*), permitindo identificar gargalos de navegação e validar se os requisitos extraídos da literatura foram traduzidos corretamente para a interface. O artefato priorizará a interatividade das funcionalidades-chave, operando de forma independente de um *backend* ou banco de dados real nesta etapa da pesquisa.

A ferramenta de software selecionada para a construção do protótipo será o **Figma**. Esta escolha baseia-se em sua consolidação como ferramenta padrão na indústria de *UX/UI* e por permitir a criação de componentes reutilizáveis e fluxos de navegação complexos que conferem o realismo necessário para a aplicação do método *Think Aloud* na fase de avaliação.

3.1.4 Proposta de Funcionalidades (O Artefato)

Com base nos requisitos definidos na Tabela 2, o protótipo (nome provisório: "Rede Elas@STEM") será estruturado nos quatro módulos-chave de retenção a seguir:

- **Módulo "Elas Inspiram" (*Role Models*):** Este módulo ataca o requisito R-01 (Baixa Representatividade). Consistirá em uma galeria de perfis (com fotos, biografias e/ou entrevistas curtas) de professoras, egressas da UTFPR-CP e alunas de destaque.

- **Módulo "Conexões" (Mentoria & Rede):** Este módulo ataca o requisito R-02 (Falta de Rede de Apoio). Será o núcleo da funcionalidade social, permitindo que alunas (especialmente calouras) busquem e solicitem mentoria de alunas mais experientes (veteranas). O sistema permitirá um "match" por disciplina, interesses ou período, facilitando a criação de uma rede de apoio *peer-to-peer*.

- **Módulo "Comunidade" (Eventos & Grupos):** Este módulo ataca o requisito R-03 (Isolamento). Funcionará como uma agenda centralizada e um mural para a divulgação de eventos de interesse, como palestras, *workshops* e as próprias atividades ligadas à retenção, como, por exemplo, rodas de conversas do projeto "Meninas Digitais", fortalecendo o senso de comunidade.

- **Módulo "Acolhimento" (Apoio Seguro):** Este módulo ataca o requisito R-04 (Ambiente Hostil e Síndrome do Impostor). Funcionará como um espaço de comunidade focado no fortalecimento da resiliência acadêmica, onde as alunas poderão postar dúvidas e celebrar conquistas. Para mitigar riscos de exposição ou vigilância, o módulo integrará funcionalidades de **anonimato opcional**, **botão de denúncia** e contará com **moderação ativa** realizada pelas administradoras do projeto "Meninas Digitais". O protótipo preverá, ainda, uma tela de "Termos de Uso e Conduta Ética" para balizar as interações no ambiente.

3.2 Fase 2: Avaliação do Artefato

Nesta fase, o protótipo construído será rigorosamente avaliado com o público-alvo para atestar sua usabilidade e relevância, garantindo que o artefato seja adequado ao seu propósito e viável dentro do cronograma.

3.2.1 Público-Alvo da Avaliação

O público-alvo da avaliação será composto por participantes do projeto de extensão "Meninas Digitais" da UTFPR-CP. Será utilizada uma amostragem por conveniência com oito a dez participantes ($N = 8$ a 10).

Embora este montante possa ser interpretado como reduzido para análises estatísticas inferenciais, ele é tecnicamente robusto para os objetivos desta pesquisa. De acordo com os preceitos de Nielsen (1994) e Krug (2010), a condução de testes de usabilidade com uma amostra de 5 a 8 participantes permite a identificação de cerca de 85% dos problemas de interação. Assim, a amostra é considerada representativa do ecossistema local e adequada para

uma investigação qualitativa-dominante que busca validar a utilidade e a experiência do usuário (*UX*) do artefato proposto.

3.2.2 Viabilidade e Logística (Considerações Éticas)

A condução da avaliação seguirá os preceitos éticos de pesquisa. Por se tratar de uma atividade de coleta de *feedback* para melhoria de uma ferramenta interna vinculada a um projeto de extensão, o processo de aprovação ética é simplificado, tornando a avaliação viável no cronograma do TCC2.

A participação será voluntária e formalizada mediante a assinatura de um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). O TCLE garantirá o anonimato dos dados (as participantes serão identificadas como P1, P2, etc.) e o direito de desistência a qualquer momento. O protótipo do Figma será disponibilizado às participantes via link, e os testes serão conduzidos de forma remota (via Google Meet/Discord) ou presencialmente nos encontros do projeto.

3.2.3 Metodologia de Avaliação Mista (Quant + Qual)

Para garantir uma avaliação robusta do artefato, será combinada uma abordagem quantitativa (para medir a eficiência) e qualitativa (para medir a eficácia e a relevância):

- **Teste de Usabilidade Observacional (Eficácia):** As participantes receberão um conjunto de tarefas realistas (ex: “Encontre uma mentora para a disciplina X”, “Publique uma conquista no Módulo de Acolhimento”). Será utilizado o método ***Think Aloud*** (Protocolo de Pensar Alto), onde a participante narra suas ações e pensamentos enquanto interage com o protótipo (Nielsen, 1994; Lewis; Rieman, 1994). Esta técnica permite a observação direta da eficácia (sucesso na tarefa) e a identificação de barreiras de interação.

- **Questionário Pós-Teste (Quantitativo):** Ao final das tarefas, as participantes preencherão o ***System Usability Scale*** **(*SUS*)** (Brooke, 1996). O *SUS* é um questionário padronizado de 10 itens, rápido de responder, que garante uma métrica de usabilidade (eficiência percebida) rigorosa e de fácil cálculo, gerando um *score* de 0 a 100.

- **Entrevista Semi-Estruturada (Qualitativa):** Ao final, uma entrevista capturará a percepção de valor e relevância do artefato. Perguntas incluirão: “Esta ferramenta seria útil para você no seu dia-a-dia na UTFPR?”, “O ’Módulo de Acolhimento’ pareceu um local seguro para você se expressar?”, “Qual funcionalidade está faltando para que isso realmente te ajude a permanecer no curso?”.

3.2.4 Análise dos Dados de Avaliação

Os dados da avaliação serão analisados da seguinte forma:

- **Análise Quantitativa:** O *score* do *SUS* será calculado para cada participante e uma média global será gerada para classificar a usabilidade do protótipo (ex: “Excelente”, “Bom”, “Aceitável”).
- **Análise Qualitativa:** As gravações (áudio/tela) das entrevistas e dos testes *Think Aloud* serão transcritas. Em seguida, será aplicada a **Análise de Conteúdo Temática** (Bardin, 2011). Na prática, isso envolverá a leitura das transcrições para identificar, etiquetar e agrupar padrões recorrentes (temas) de *feedback*. Esta análise permitirá identificar os principais problemas de usabilidade (*feedback* de *design*) e validar a relevância da proposta (*feedback* de conceito).

4 CRONOGRAMA

O planejamento adequado das atividades é essencial para garantir o cumprimento dos objetivos e prazos estabelecidos para o TCC2. A Tabela 4 apresenta o cronograma detalhado das atividades previstas para o período de fevereiro a julho de 2026. Este cronograma permite visualizar de forma clara e objetiva as etapas que serão executadas, facilitando o acompanhamento e o gerenciamento das tarefas ao longo do semestre.

Tabela 4 – Cronograma das Atividades do TCC2.

Cronograma das Atividades						
Período de Fevereiro/2026 à Julho/2026						
Atividades	**Fev**	**Mar**	**Abr**	**Mai**	**Jun**	**Jul**
1	X					
2	X	X				
3		X	X			
4			X			
5				X		
6				X	X	
7					X	
8					X	
9		X	X	X	X	X
10						X
11						X

Fonte: Elaborado pela autora (2025).

Abaixo estão listadas as descrições das atividades mencionadas na Tabela 4:

1. Revisão e Detalhamento dos Requisitos;
2. Design de Baixa Fidelidade (Wireframes);
3. Construção do Protótipo MFi (Figma);
4. Planejamento da Avaliação (TCLE, Roteiro);
5. Recrutamento das Participantes;
6. Execução da Avaliação (Testes + Entrevistas);
7. Análise dos Dados da Avaliação;

8. Refinamento do Protótipo (Feedback);
9. Redação da Monografia (TCC2);
10. Revisão, Formatação e Entrega Final;
11. Defesa do TCC2.

O cronograma do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC2) é composto pelas etapas apresentadas na Tabela 4. A Fase 1 (Design e Construção), que ocorrerá de fevereiro a abril, focará em traduzir os achados da literatura em um protótipo navegável no *Figma*. A Fase 2 (Avaliação), planejada para abril, maio e junho, será dedicada ao planejamento ético e à execução dos testes com as usuárias, culminando na análise dos dados de usabilidade e relevância.

Paralelamente, a Fase 3 (Redação e Defesa) ocorrerá de março a julho. A redação da monografia será realizada em paralelo às fases de construção e avaliação, permitindo que o documento seja escrito de forma incremental. O mês de julho será reservado para a revisão e formatação final do documento e para a defesa perante a banca examinadora.

5 RESULTADOS ESPERADOS

Este capítulo descreve os resultados e as contribuições que se espera alcançar ao final da execução do TCC2, conforme planejado pela metodologia *DSR* (Capítulo 3). As contribuições são divididas em quatro esferas principais: prática, metodológica (IHC), acadêmica e social.

5.1 Contribuição Prática (O Artefato)

O principal resultado prático esperado é o artefato central desta pesquisa *DSR*: um protótipo de média-fidelidade (*MFi*) navegável do aplicativo "Rede Elas@STEM", construído no Figma. O protótipo conterá todos os fluxos de interação dos quatro módulos de retenção (Inspiração, Conexões, Comunidade e Acolhimento), permitindo uma simulação realista de sua funcionalidade e servindo como uma "prova de conceito" pronta para um futuro desenvolvimento de software.

5.2 Contribuição Metodológica (IHC)

Do ponto de vista da Interação Humano-Computador (IHC), espera-se entregar um relatório de avaliação detalhado sobre o artefato. Este relatório será baseado na metodologia mista (Seção 3.2.3) e conterá:

- Uma métrica quantitativa da usabilidade percebida do artefato (o *score SUS*).
- Uma análise qualitativa da relevância da proposta, com base na percepção do público-alvo ("Meninas Digitais").
- Um *backlog* priorizado de pontos de melhoria e *insights* de *design* para futuras iterações do protótipo.

5.3 Contribuição Acadêmica

A contribuição acadêmica deste trabalho reside na consolidação de um *design* de solução baseado em evidências. Ao conectar os achados de um Mapeamento Sistemático da Literatura (Cap. 2) aos requisitos da solução (Cap. 3), esta pesquisa oferece um modelo de como a teoria pode ser traduzida para atender às necessidades de um grupo local, criando uma ponte fundamental entre a pesquisa de diagnóstico e a pesquisa de solução.

5.4 Contribuição Social

Por fim, espera-se que este TCC gere uma contribuição social direta para a comunidade acadêmica. O trabalho entregará uma proposta de solução concreta e validada com as próprias

alunas do projeto “Meninas Digitais” da UTFPR-CP. O protótipo e o relatório de avaliação poderão ser utilizados pela coordenação do curso ou pelo próprio projeto de extensão como subsídio para a implementação futura de uma ferramenta real de apoio, auxiliando na permanência e no fortalecimento da comunidade feminina nos cursos de *STEM* do *campus*.

6 CONCLUSÃO

Esta proposta de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC1) detalhou um plano de pesquisa focado em endereçar um problema crítico identificado no Capítulo 2: a lacuna de soluções tecnológicas holísticas e baseadas em evidências para a retenção de mulheres em cursos de *STEM*.

O trabalho propõe a aplicação da metodologia *Design Science Research* (*DSR*) para a concepção, construção e avaliação de um artefato central: o protótipo de aplicativo móvel “Rede Elas@STEM”. A principal contribuição desta abordagem é a utilização de um Mapeamento Sistemático da Literatura como a fonte primária para o levantamento de requisitos (*Design* Baseado em Evidências), garantindo que as funcionalidades propostas ataquem diretamente as barreiras de permanência mais consolidadas na literatura.

A fase de avaliação, a ser conduzida com participantes do projeto de extensão “Meninas Digitais” da UTFPR-CP, será crucial para o sucesso da proposta. A metodologia mista planejada, que combina o rigor quantitativo do *System Usability Scale* (*SUS*) com a profundidade qualitativa da Análise Temática (via *Think Aloud* e entrevistas), visa garantir que o artefato final seja relevante e seguro para o público-alvo.

Espera-se, ao final do TCC2, entregar os resultados detalhados no Capítulo 5, incluindo o protótipo de média-fidelidade validado e o relatório de avaliação. Esta proposta não visa apenas cumprir um requisito acadêmico, mas gerar uma contribuição prática e social que possa ser futuramente implementada, fomentando um ambiente de maior apoio e fortalecendo a comunidade feminina nos cursos de *STEM* do *campus*.

REFERÊNCIAS

AGUIAR, L. R. *et al.* Promovendo a inclusão e permanência feminina nos cursos de computação através do ensino de robótica: Um relato de experiência. *In*: ANAIS DO XXX WORKSHOP DE INFORMÁTICA NA ESCOLA (WIE). 2024, Porto Alegre, RS, Brasil. **Anais [...]** Porto Alegre, RS, Brasil: SBC, 2024. p. 122–132. Disponível em: https://sol.sbc.org.br/index.php/wie/article/view/31052.

ALMUKHAMBETOVA, A.; KUZHABEKOVA, A.; HERNÁNDEZ-TORRANO, D. Hidden bias, low expectations, and social stereotypes: Understanding female students' retention in math-intensive stem fields. **International Journal of Science and Mathematics Education**, v. 21„, 2022.

ARCANJO, A.; SILVA, E.; LIMA, N. Rodas de conversa como instrumento para a participação de mulheres nas stem: Relato de experiência. *In*: ANAIS DO XVII WOMEN IN INFORMATION TECHNOLOGY (WIT). 2023, Porto Alegre, RS, Brasil. **Anais [...]** Porto Alegre, RS, Brasil: SBC, 2023. p. 440–445. Disponível em: https://sol.sbc.org.br/index.php/wit/article/view/25052.

BANDURA, A. **Social Learning Theory**. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1977.

BARBOSA, S. D. J.; SILVA, B. S. **Interação Humano-Computador**. Rio de Janeiro: Elsevier Brasil, 2010. ISBN 9788535211207. Disponível em: https://books.google.com.br/books?id=qk0skwr_cewC.

BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2011.

BEZERRA, C.; MACEDO, M.; LOPES, K. Fatores e dificuldades que influenciam na entrada e permanência das mulheres na Área de ti. *In*: ANAIS DO XVII WOMEN IN INFORMATION TECHNOLOGY (WIT). 2023, Porto Alegre, RS, Brasil. **Anais [...]** Porto Alegre, RS, Brasil: SBC, 2023. p. 148–158. Disponível em: https://sol.sbc.org.br/index.php/wit/article/view/25018.

BOFFI, L.; OLIVEIRA-SILVA, L. Enfrentando as estatísticas: estratégias para permanência de mulheres em stem. **Gerais: Revista Interinstitucional de Psicologia**, v. 14„, 2021.

BOWMAN, N. *et al.* Gender representation and academic achievement among stem-interested students in college stem courses. **Journal of Research in Science Teaching**, v. 59„ p. 1876–1900, 2022.

BROOKE, J. Sus: a "quick and dirty"usability scale. *In*: JORDAN, P. W. *et al.* (Ed.). **Usability Evaluation In Industry**. London: Taylor & Francis 1996.

BURGOS-LOPEZ, M. Y.; IBARRA-HERRERA, C. C.; CHUCK-HERNÁNDEZ, C. Fighting the gender drop off from stem careers throughout the university-industry collaboration: Effects of corporate mentorship. *In*: 2024 WORLD ENGINEERING EDUCATION FORUM - GLOBAL ENGINEERING DEANS COUNCIL (WEEF-GEDC). 2024. **Anais [...]** [*S.l.*: *s.n.*], 2024. p. 1–8.

COSTA, L. F. *et al.* Societal impact of the heroine's learning journey: Inspiring women in stem through the power of role models. **Societal Impacts**, v. 5„ p. 100100, 2024.

COSTA, L. F. *et al.* Women's journey in stem education in brazil: A rapid review on engineering and computer science. **IEEE Access**, PP„, 2024.

CRUZ, E. *et al.* Design science research em sistemas de informação. **Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação**, „, 2017. Disponível em: https://revistas.rcaap.pt/lead_read/article/view/21898.

CUNHA, P. **Viéses de gênero em STEM começam no jardim de infância, mostra estudo**, . 2024. Forbes. Disponível em: https://forbes.com.br/forbes-mulher/2024/10/vieses-de-genero-em-stem-comecam-no-jardim-de-infancia-mostra-estudo/. Acesso em: 22 set. 2025.

DRESCH, A.; LACERDA, D. P.; JUNIOR, J. A. V. A. **Design Science Research: método de pesquisa para avanço da ciência e tecnologia**. Porto Alegre: Bookman, 2015.

FERNÁNDEZ, D. *et al.* Gender inequality in science, technology, engineering and mathematics: gendered time disparities in perceived and actual time spent in practical laboratory-based activities. **Frontiers in Education**, v. 8„, 2023.

FREEDMAN, G. *et al.* "Dear future woman of STEM": letters of advice from women in STEM. **International Journal of STEM Education**, v. 10, n. 20„ 2023.

GARCÍA-HOLGADO, A.; GONZÁLEZ, C. G.; PEIXOTO, A. A comparative study on the support in engineering courses: A case study in brazil and spain. **IEEE Access**, PP„, 2020.

GARCÍA-HOLGADO, A. *et al.* Bridging the gender gap in stem with mobile technology. *In*: ANAIS DO IEEE. 2024. **Anais [...]** [*S.l.*: *s.n.*], 2024.

GOINGS, F. *et al.* Margaret-ann armour and wisest – an incredible legacy in advancing women in science, technology, engineering, and mathematics (stem) and the work still to do. **Canadian Journal of Chemistry**, v. 98, n. 12, p. 773–783, 2020.

GOMES, C. **Protótipos: baixa, média ou alta fidelidade?**, . 2019. Ladies that UX Brasil. Disponível em: https://medium.com/ladies-that-ux-br/protótipos-baixa-média-ou-alta-fidelidade-71d897559135.

HARTSON, R.; PYLA, P. S. **The UX Book: Process and Guidelines for Ensuring a Quality User Experience**. Waltham: Morgan Kaufmann, 2012.

HEVNER, A. R. *et al.* Design science in information systems research. **Management Information Systems Quarterly**, v. 28, n. 1, p. 75–105, 2004.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA (INEP). **Mulheres representam 59% das matrículas na educação superior**, . 2024. https://www.gov.br/inep/pt-br/centrais-de-conteudo/noticias/institucional/mulheres-representam-59-das-matriculas-na-educacao-superior. Acesso em: 22 set. 2025.

KRUG, S. **Rocket Surgery Made Easy: The Do-It-Yourself Guide to Finding and Fixing Usability Problems**. Berkeley: New Riders, 2010. ISBN 978-0321657299.

LEWIS, C.; RIEMAN, J. **Task-centered user interface design: A practical introduction**, . 1994. Disponível em: https://dl.acm.org/doi/book/10.5555/572339.

MARTINS, B. M. M. **Desenvolvimento de carreira de mulheres em STEM: o papel dos autoconceitos**. 2022. Tese (Dissertação (Mestrado em Psicologia)) — Universidade Federal de Uberlândia Uberlândia 2022. Disponível em: https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/35434.

MOREIRA, J. A.; MATTOS, G.; SALES, C. Reduzindo desigualdades em stem: Projeto meninas na ciência da computação, paraíba, nordeste, brasil. *In*: ANAIS DO X WORKSHOP SOBRE AS MULHERES NA ENGENHARIA (WIE). 2020. **Anais [...]** [*S.l.*: *s.n.*], 2020. p. 121–130.

NASCIMENTO, L. *et al.* Paridade de gênero no ensino superior em stem no brasil: uma análise de 10 anos. *In*: ANAIS DO XVII WOMEN IN INFORMATION TECHNOLOGY (WIT). 2023, Porto Alegre, RS, Brasil. **Anais [...]** Porto Alegre, RS, Brasil: SBC, 2023. p. 217–227. Disponível em: https://sol.sbc.org.br/index.php/wit/article/view/25024.

NAÇÕES UNIDAS BRASIL. **Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil**, . 2024. https://brasil.un.org/pt-br/sdgs. Acesso em: 22 set. 2025.

NIELSEN, J. **Usability engineering**. Morgan Kaufmann publishers, 1994. Disponível em: https://books.google.com.br/books/about/Usability_Engineering.html?id=95As2OF67f0C.

NORMAN, D. A. **The Design of Everyday Things**. New York: Doubleday, 1990.

OLIVEIRA-SILVA, L. C.; PARREIRA, V. A. D. Barreiras e enfrentamentos de mulheres em carreiras predominantemente masculinas. **Revista Estudos Feministas**, v. 30, n. 1, p. e74161, 2022.

OMARI, R. *et al.* Barriers to women's participation in higher engineering education: a qualitative assessment of the role of social networks of students in a ghanaian university. **Discover Education**, v. 3„, 2024.

ORTIZ, M. *et al.* Analysis of the retention of women in higher education stem programs. **Humanities and Social Sciences Communications**, v. 10„, 2023.

PEFFERS, K. *et al.* A design science research methodology for information systems research. **Journal of Management Information Systems**, v. 24, n. 3, p. 45–77, 2007.

PETERSEN, K. *et al.* Systematic mapping studies in software engineering. *In*: PROCEEDINGS OF THE 12TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON EVALUATION AND ASSESSMENT IN SOFTWARE ENGINEERING (EASE). 2008. **Anais [...]** [*S.l.*: *s.n.*], 2008. p. 1–10.

RODRIGUES, M. *et al.* Construção de um protótipo de alta fidelidade para fortalecer a comunicação e a permanência feminina na udesc-cct. *In*: ANAIS ESTENDIDOS DO XXIII SIMPóSIO BRASILEIRO SOBRE FATORES HUMANOS EM SISTEMAS COMPUTACIONAIS (IHC). 2024. **Anais [...]** SBC, 2024. Disponível em: https://sol.sbc.org.br/index.php/ihc_estendido/article/view/30637.

ROGERS, Y.; PREECE, J.; SHARP, H. **Design de Interação: além da interação homem-computador**. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.

SASS, C. *et al.* Um relato sobre estratégias de incentivo ao ingresso e permanência de mulheres em áreas de stem. *In*: ANAIS DO XVII WOMEN IN INFORMATION TECHNOLOGY (WIT). 2023, Porto Alegre, RS, Brasil. **Anais [...]** Porto Alegre, RS, Brasil: SBC, 2023. p. 451–456. Disponível em: https://sol.sbc.org.br/index.php/wit/article/view/25054.

SENDRA, D. R. *et al.* A siete años de una política de acción afirmativa para el ingreso de mujeres a Ingeniería: Impacto en trayectorias académicas e inclusión en la cultura. **Pensamiento educativo**, v. 61, n. 1„ 2024.

SIMON, H. A. **The Sciences of the Artificial**. 3. ed. [*S.l.*]: MIT press, 1996.

SOFTEX. **Número de mulheres formadas em cursos de ciências caiu quase pela metade desde a pandemia**, . 2025. Disponível em: https://softex.br/numero-de-mulheres-formadas-em-cursos-de-ciencias-caiu-quase-pela-metade-desde-a-pandemia/. Acesso em: 22 set. 2025.

VAKA, S. *et al.* Paving the path: Empowering women in stem from university to industry. *In*: 2024 IEEE GLOBAL ENGINEERING EDUCATION CONFERENCE (EDUCON). 2024. **Anais [...]** [*S.l.*: *s.n.*], 2024. p. 1–10.

VIDAL, E. *et al.* Closing the gender gap in engineering: Students role model program. *In*: 2020 43RD INTERNATIONAL CONVENTION ON INFORMATION, COMMUNICATION AND ELECTRONIC TECHNOLOGY (MIPRO). 2020. **Anais [...]** [*S.l.*: *s.n.*], 2020. p. 1493–1496.

VYGOTSKY, L. S. **Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes**. Cambridge: Harvard University Press, 1978.

WIERINGA, R. **Design Science Methodology for Information Systems and Software Engineering**. [*S.l.*]: Springer, 2014. ISBN 978-3-662-43838-1.